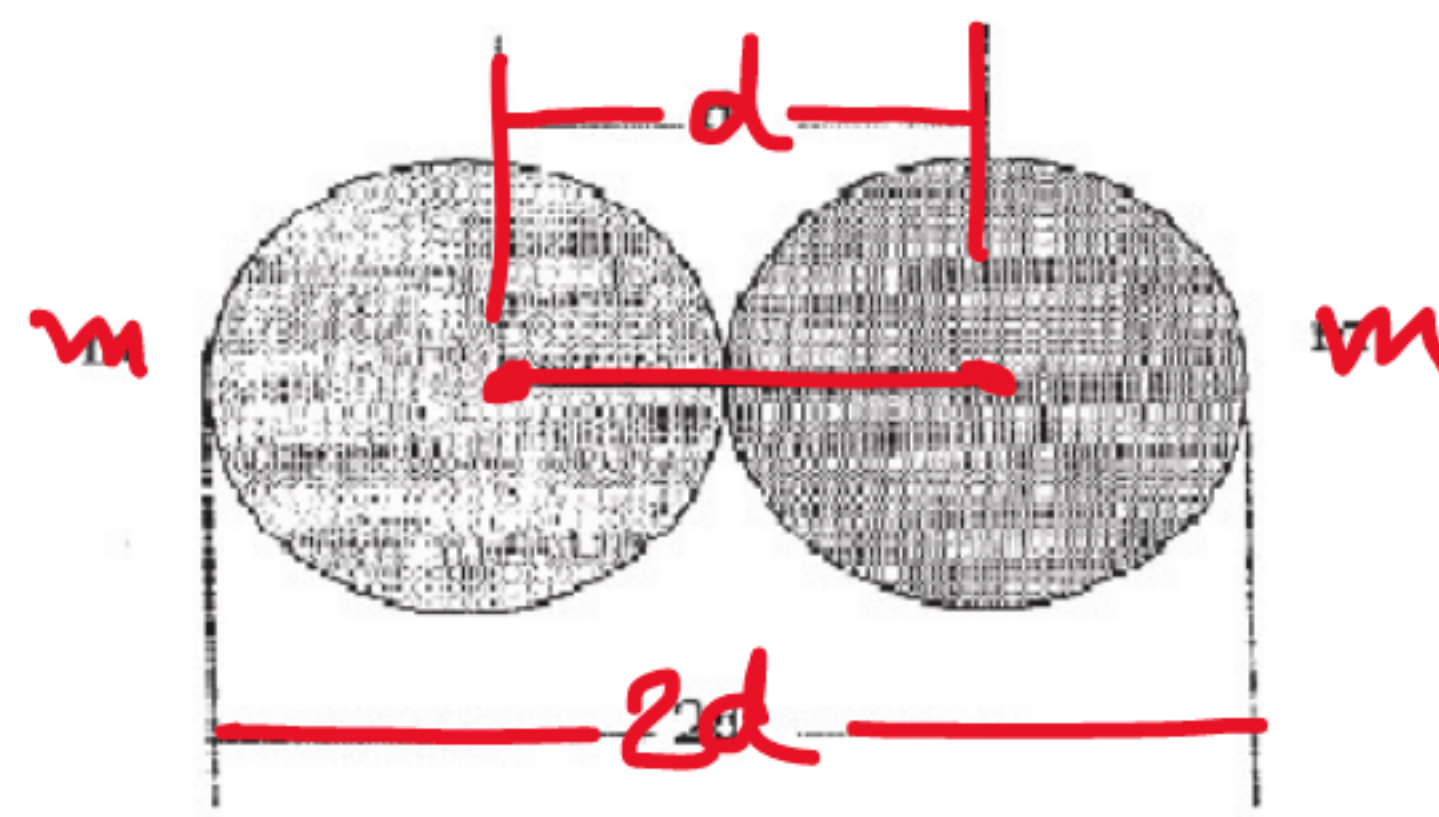


Ushtrime ND7b

1.2.95 Të gjendet forca, me të cilën veprojnë reciprokisht dy sfera të plumbëta të vendosura njëra pranë tjetrës secila me diametër $d=1\text{ m}$? Densiteti i plumbit është $\rho=11.3 \cdot 10^3\text{ kg/m}^3$.

Zgjidhja



Të dhënat:

$$d = 1\text{ m}$$

$$\rho = 11.3 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$F = ?$$

$$F = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$d = r$$

$$m_1 = m_2$$

distanca në mes dy sferave

$$F = \gamma \left(\frac{m}{d} \right)^2$$

$$\gamma = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 ; \quad \rho = \frac{m}{V}$$

$$r \rightarrow \text{rrezja e sferës} \quad r = \frac{d}{2}$$

$$m = \rho \cdot V = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2} \right)^3 = \rho \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \frac{d^3}{8} = \frac{\pi \cdot \rho \cdot d^3}{6}$$

$$F = \gamma \left(\frac{\pi \cdot \rho \cdot d^3}{6 \cdot d} \right)^2 = \gamma \left(\frac{\pi \cdot \rho \cdot d^2}{6} \right)^2$$

$$F = \gamma \left(\frac{\pi \cdot \rho \cdot d^2}{6} \right)^2 = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2} \cdot \left(\frac{3.14 \cdot 11.3 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 1\text{m}^2}{6} \right)^2$$

$$F = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2} \cdot \left(\frac{35.48 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}}}{6} \right)^2$$

$$F = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2} \cdot (5.9136)^2 \cdot 10^6 = 6.67 \cdot 10^{-11} \cdot 34.94 \cdot 10^6 \text{ N}$$

$$F = 233.25 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

$$1 \cdot 10^{-3} \text{ N} = 1 \text{ mN}$$

$$F = 2.3325 \cdot 10^{-3} \text{ N} = \underline{\underline{2.3325 \text{ mN}}}$$

1.2.96 Deri në ç'largësi nga Toka do të shkojë trupi i hedhur me shpejtësinë $v=4\text{ km/s}$?

Zgjidhja

D.Sh.

